

12_Hoehen_Notiz.txt

Tabea Sommer | WM-26 | Höhen- und Unterlagenlauf

21.09.2026, 09:10 Uhr

Projektfestpunkt an Hofmarke: örtliche Höhe 20,00 m, übernommen aus Bestandsaufmaß WM-V-01 vom 12.08.2026. Kein bescheinigter Anschluss an das amtliche Höhensystem in unserer Ablage.

OK Fertigfußboden laut WM-A-02: 20,30 m örtlich. Die Außenmaße 18,00 × 24,00 m bleiben in WM-A-03 vom 09.09. unverändert. Neu ist nur die Darstellung des Maschinensockels und des Wartungsstegs im Osten.

KB4 Gelände 20,02 m örtlich. Rohrkopf 0,30 m höher, also 20,32 m. Rohablesung ab Rohrkopf am 16.09. 1,24 m; daraus ergibt sich 19,08 m Wasserhöhe. Nicht mit 1,24 m unter Gelände verwechseln.

Vorläufige Fundamentunterkante 19,10 m aus Lastmitteilung ist nur eine Skizzenannahme. Unter KB4 entspräche sie 0,92 m unter Gelände und läge damit noch im Auffüllungsbereich. Nicht als freigegebene Gründungssohle in Ausführungspläne übernehmen.

Bericht 01 vom 04.09. liegt mit drei Seiten vor. Ergänzung 01 vom 18.09. liegt mit zwei Seiten vor. Keine Fassung mit 80 Seiten eingegangen.

Eingang neue Laborwerte 17.09.; Wasserliste fortgeführt bis 16.09. Es fehlen dynamische Maschinenangaben, vollständiger Fundamentplan, chemische Deklaration und Nachweis des amtlichen Höhenanschlusses. Termine sind in der Besprechung vom 23.09. abzustimmen.

01_Ehlers_Unterlagen.eml

Von	Mika Ehlers <m.ehlers@pfeilermass.example>
An	Tabea Sommer <t.sommer@sommer-planraum.example>
Datum	Mon, 21 Sep 2026 08:40:00 +0200
Betreff	Weidenmaß: Bericht und Ergänzung zusammenführen

Sehr geehrte Frau Sommer,

bitte stellen Sie aus dem Baugrundbericht, seiner Ergänzung und den beigefügten Tabellen eine Anforderungsliste für unsere weitere Fundamentplanung zusammen. Ich brauche zu jedem Punkt die genaue Fundstelle und den räumlichen Geltungsbereich. Vor allem soll erkennbar bleiben, welche Annahmen durch die Ergänzung geändert wurden und welche Angaben nur für die Sandproben gelten.

Zahlenwerte, Einheiten, Lastarten und Höhenbezüge prüfe ich anschließend selbst gegen die Originale und unsere Berechnung. Bitte leiten Sie keine Fundamentabmessungen oder verbindlichen Bemessungswerte aus der Liste ab. Der Bericht umfasst drei Seiten, die Ergänzung zwei; die übrigen Dateien sind eigenständige Anlagen. Eine umfangreichere Gutachtenfassung liegt uns nicht vor.

Die Lastmitteilung ist noch nicht vollständig prüffähig. Vom Maschinenlieferanten fehlen weiterhin dynamische Angaben, und unser örtlicher Höhenbezug ist kein nachgewiesener NHN-Anschluss. Diese Lücken möchte ich in der Besprechung am 23.09. offen ansprechen. Für die Erdarbeiten besteht keine Ausführungsfreigabe.

Mit freundlichen Grüßen

Mika Ehlers

Tragwerksplanung Pfeilermaß

Anlagen:

02_Baugrundbericht.pdf

03_Ergaenzung_01.pdf

06_Laborwerte.csv

07_Wasserbeobachtungen.csv

10_Hagedorn_Uebergabe.eml

Von	"Dr. Jule Hagedorn" <j.hagedorn@erdspur.example>
An	Mika Ehlers <m.ehlers@pfeilermass.example>
Datum	Fri, 18 Sep 2026 15:12:00 +0200
Betreff	EG-26-118: Ergänzung 01 und neue Rohdaten

Sehr geehrter Herr Ehlers,

die Ergänzung 01 ist heute abgeschlossen. Bitte lesen Sie sie zusammen mit Bericht 01. Die zusätzliche Bohrung KB4 trifft eine mächtigere weiche Lage als KB3. Der neue Wasseransatz von 19,60 m ist eine vorläufige Planungsannahme im örtlichen System und darf nicht als am 16.09. gemessener Wasserstand bezeichnet werden. Die tatsächlich beobachtete Höhe steht in der Wasserliste.

Die Laborwerte zu KB4 wurden als neue Proben ergänzt. Wir haben die früheren Sandwerte nicht rückwirkend verändert. Für den östlichen Bereich ist eine gesonderte Beurteilung der Stützen und des Sockels erforderlich. Bitte schicken Sie vor einer abschließenden Nachweisführung Ihre Fundamentgeometrie sowie die Lastkombinationen und fehlenden Maschinenangaben.

Unsere Aufzeichnungen enthalten keine chemische Deklaration des Auffüllmaterials. Auch ein Wasserhaltungskonzept oder eine behördliche Einleiterlaubnis ist nicht beigefügt. Die nächste fachliche Abstimmung kann am 23.09. um 11:00 Uhr stattfinden. Damit ist weder eine bestimmte Gründungsvariante gewählt noch die Ausführung freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Jule Hagedorn

06_Laborwerte.csv

Probe	Entnahmedatum	Tiefe_m_u_Gelände	Material	Parameter	Wert	Einheit	Bericht
KB1-P3	2026-08-26	2,00	Sand	Wasserdurchlässigkeit	0,000020	m/s	KZ-26-772
KB2-P3	2026-08-26	2,50	Sand	Wasserdurchlässigkeit	0,000060	m/s	KZ-26-772
KB3-P2	2026-08-26	1,40	Schluff	Wassergehalt gravimetrisch	28,0	%	KZ-26-772
KB4-P2	2026-09-14	1,75	Schluff	Wassergehalt gravimetrisch	31,0	%	KZ-26-772
KB4-P3	2026-09-14	2,80	Sand	Wasserdurchlässigkeit	0,000018	m/s	KZ-26-772
KB4-P3	2026-09-14	2,80	Sand	Feinanteil	7,2	Massen-%	KZ-26-772

07_Wasserbeobachtungen.csv

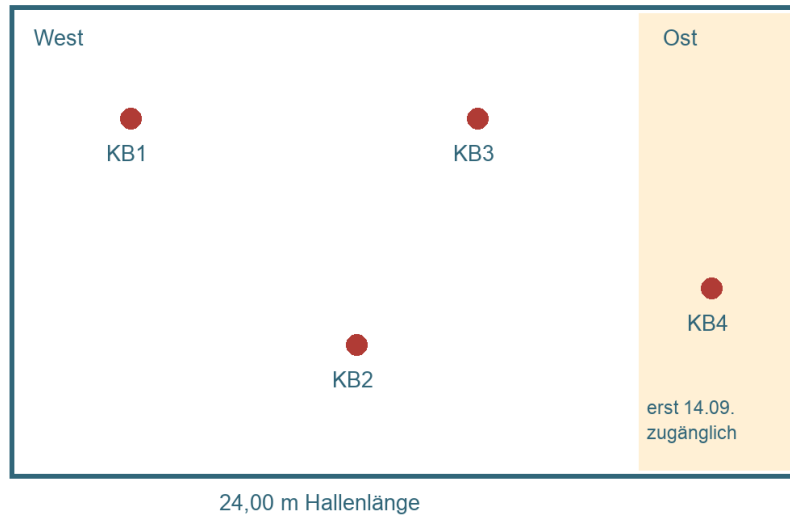
Punkt	Zeitpunkt	Bezug	Bezugshöhe _m_örtlich	Ablesung_m _unter_Bez ug	Wasserhöhe _m_örtlich	Beobachtun gsdauer	Erfasser
KB1	2026-08-26 T10:00:00+ 02:00	Gelände	20,16	1,80	18,36	30 min	Lars Söllner
KB2	2026-08-26 T11:10:00+ 02:00	Gelände	20,08	1,70	18,38	30 min	Lars Söllner
KB3	2026-08-26 T12:30:00+ 02:00	Gelände	19,98	1,65	18,33	30 min	Lars Söllner
KB4	2026-09-14 T10:55:00+ 02:00	Gelände	20,02	1,10	18,92	45 min	Lars Söllner
KB4	2026-09-16 T09:00:00+ 02:00	Rohrkopf	20,32	1,24	19,08	Folgeablesu ng	Lars Söllner

08_Aufschlusslage.png

WM-G-01 | Aufschlusslage Gerätehalle Weidenmaß

14.09.2026 | Lars Söllner

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.



Halle 18,00 × 24,00 m | KB4 ergänzt im Oststreifen

Schematische Lageübersicht, nicht maßstäblich. Bohrpunkte belegen keine flächigen Schichtgrenzen.

Bilddatei: 08_Aufschlusslage.png

04_Lastmitteilung.docx

Laststand Gerätehalle Weidenmaß

Mika Ehlers | Tragwerksplanung Pfeilermaß

An: Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erdspeur

11.09.2026 | WM-L-03 / Vorbemessung

1 Änderungen gegenüber WM-L-02

Sehr geehrte Frau Dr. Hagedorn, der Nutzer hat den geplanten Betrieb am 09.09. ergänzt. Am östlichen Rand sollen zwei Stützen höhere Vertikallasten erhalten. Außerdem ist ein separat auf dem Boden gegründeter Maschinensockel vorgesehen. Die Gebäudeaußenmaße bleiben $18,00 \times 24,00$ m, die Fußbodenhöhe bleibt 20,30 m im örtlichen System. Eine Kranbahn ist weiterhin nicht vorgesehen.

Die folgenden Werte sind charakteristische Vertikallasten aus der Vorbemessung. Lastkombinationen und Teilsicherheitsbeiwerte sind darin nicht eingerechnet. Horizontallasten und Momente müssen wir Ihnen mit dem abschließenden Fundamentplan nachreichen. Bitte verwenden Sie die Tabelle daher nicht als vollständige prüffähige Lastübergabe.

Bauteil	Ständige Last Gk	Veränderliche Last Qk
Stütze Ost 1	420 kN	180 kN
Stütze Ost 2	460 kN	190 kN
Maschinensockel	260 kN	80 kN
Reguläre Stütze West	210 kN	90 kN

2 Bodenplatte und Höhen

Für die Bodenplatte liegt als vorläufige Nutzervorgabe eine gleichmäßig verteilte Verkehrslast von 20 kN/m² vor. Das ist keine Bodenpressung eines Stützenfundaments. Der Maschinensockel hat im Vorentwurf $2,40 \times 1,80$ m Grundfläche. Die Unterkante ist noch nicht festgelegt. Für Einzelfundamente wurde bislang vorläufig 19,10 m örtliche Höhe skizziert. Die Eignung dieser Höhenlage ist anhand Ihrer Ergänzung und unserer Bemessung zu prüfen.

3 Rückfrage

Bitte beurteilen Sie den bislang unzugänglichen Oststreifen gesondert. Wir benötigen eine Aussage darüber, welche Schichten dort für die weiteren Nachweise angesetzt werden dürfen und welche ergänzenden Untersuchungen nötig sind. Eine bloße Wiederholung der Sandwerte aus Bericht 01 würde den geänderten Laststand nicht klären. Eine Ausführungsfreigabe der Fundamente haben wir nicht erteilt.

Mit freundlichen Grüßen

Mika Ehlers | m.ehlers@pfeilermass.example

11_Bauherrnvermerk.docx

Nutzungsergänzung Gerätehalle

Bernd Kessler | Weidenmaß Gerätedienst GmbH

An: Mika Ehlers und Architektin Tabea Sommer

09.09.2026 | WM-26 / Besprechung 06

1 Betriebseinrichtung

Die Besprechung fand heute von 13:00 bis 14:15 Uhr am Betriebsstandort Weidenmaß 7 statt. Teilgenommen haben Bernd Kessler, Mika Ehlers und Tabea Sommer. Der Betrieb möchte im Ostteil eine stationäre Reinigungsmaschine aufstellen. Ihr Sockel ist im Vorentwurf $2,40 \times 1,80$ m groß. Die endgültigen dynamischen Daten des Lieferanten fehlen noch. Herr Ehlers soll zunächst die angegebenen statischen Lasten für die Vorbemessung aufnehmen und die fehlenden Angaben gesondert anfordern.

Die beiden östlichen Stützen tragen künftig einen zusätzlichen Wartungssteg. Es handelt sich nicht um eine Kranbahn. Die Westseite der Halle bleibt bei der ursprünglich geplanten Nutzung. Eine vollflächig gleichmäßige Erhöhung sämtlicher Stützenlasten wurde nicht beschlossen. Die lichte Hallengeometrie bleibt $18,00 \times 24,00$ m.

2 Zugang zur Untersuchung

Die im Oststreifen abgestellten Geräte werden bis 11.09. nachmittags umgesetzt, damit das geotechnische Büro den bisher fehlenden Aufschluss herstellen kann. Am 14.09. steht Lars Söllner ab 08:00 Uhr ein Ansprechpartner zur Verfügung. Bernd Kessler weist darauf hin, dass der Streifen früher als befestigte Abstellfläche genutzt wurde. Eine Dokumentation über den Aufbau oder frühere Bodenverfüllungen liegt im Betrieb nicht vor.

3 Termin und Freigaben

Der ursprünglich gewünschte Beginn der Erdarbeiten am 05.10. bleibt ein Ziel des Betriebs. Herr Ehlers sagt hierfür keine technische Freigabe zu. Erst müssen die ergänzende Baugrundbeurteilung, die fehlenden Maschinenangaben und die Fundamentnachweise vorliegen. Tabea Sommer führt die Planstände zusammen. Es wird keine bestimmte Gründungsart in dieser Besprechung bestellt.

Für Aushubmaterial ist ein Angebot zur chemischen Untersuchung einzuholen. Die Laborwerte aus der geotechnischen Erstuntersuchung sollen nicht als Ersatz verwendet werden. Herr Kessler möchte Mengen und Kosten erst nach Vorliegen einer belastbaren Entsorgungsgrundlage festlegen.

Bernd Kessler | b.kessler@weidenmass.example

02_Baugrundbericht.pdf

Baugrundbericht Gerätehalle Weidenmaß

Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erdspar

An: Weidenmaß Gerätedienst GmbH | Bernd Kessler

04.09.2026 | EG-26-118 / Bericht 01 / Umfang 3 Seiten

1 Auftrag und untersuchter Entwurf

Die Weidenmaß Gerätedienst GmbH plant eine eingeschossige Gerätehalle am Weidenmaß 7 in 27283 Verden. Grundlage unseres Auftrags vom 14.08.2026 ist der Grundriss WM-A-02 vom 12.08.2026 mit einer Hallenfläche von 18,00 × 24,00 m. Angenommen wurde eine leichte Stahlhalle ohne Kranbahn, ohne Unterkellerung und mit üblichen bodenstehenden Lagerregalen. Einzelne schwere Maschinenfundamente waren nicht Gegenstand der übergebenen Planung. Der Bericht enthält drei Seiten; Feldaufzeichnungen und Laborwerte sind eigenständige Anlagen in der Projektablage.

2 Aufschlüsse und Höhen

Am 26.08.2026 wurden drei Kleinbohrungen KB1 bis KB3 bis 5,00 m unter jeweiligem Gelände und zwei leichte Rammsondierungen ausgeführt. Die Aufschlüsse liegen im westlichen und mittleren Hallenbereich. Ein östlicher Streifen war wegen abgestellter Geräte nicht zugänglich. Die Lageübersicht WM-G-01 zeigt diese Lücke. Die Höhen wurden auf den örtlichen Projektfestpunkt mit 20,00 m bezogen. Dieser Festpunkt ist kein amtlich überprüfter Höhenanschluss. Zahlen dürfen deshalb nicht ohne weiteren Nachweis als Höhen über NHN verwendet werden.

Die Ansatzhöhen betragen bei KB1 20,16 m, bei KB2 20,08 m und bei KB3 19,98 m im örtlichen System. Die geplante Oberkante Fertigfußboden beträgt nach WM-A-02 20,30 m. Die Aufschlusstiefen werden in den Feldblättern ab Ansatzpunkt angegeben. Eine Tiefe von 1,20 m unter Gelände ist daher nicht dasselbe wie eine feste Höhenkote von 19,10 m.

3 Schichten

Unter einer 0,20 bis 0,30 m starken Oberbodenschicht wurde sandige Auffüllung mit einzelnen Ziegelstücken angetroffen. Die Unterkante der Auffüllung lag bei KB1 0,80 m, bei KB2 1,00 m und bei KB3 1,20 m unter Gelände. Darunter folgen überwiegend mitteldichte Sande. Bei KB3 ist zwischen 1,20 und 1,60 m eine weiche schluffige Zwischenlage eingeschaltet. Ihre seitliche Ausdehnung ist mit den drei Aufschlüssen nicht belegt. Im unzugänglichen Oststreifen können andere Verhältnisse vorliegen.

Die Ansprache beschreibt die punktuell angetroffenen Schichten. Aus einer Verbindung der Bohrpunkte im Lagebild entsteht kein flächiger Nachweis gleichmäßiger Tragfähigkeit. Für den späteren Aushub sind die tatsächlichen Schichten mit dem beschriebenen Bild abzugleichen.

Dr. Jule Hagedorn | EG-26-118, Seite 1 von 3

4 Vorläufige Kennwerte

Die folgenden Werte sind vorläufige charakteristische Ansätze für die jeweils benannten natürlichen Schichten im untersuchten Bereich. Sie sind keine zulässigen Bodenpressungen und keine bereits abgeleiteten Bemessungswiderstände. Die Auffüllung erhält aufgrund ihrer wechselnden Zusammensetzung keinen einheitlichen Bemessungsansatz. Die Tragwerksplanung muss Lasten, Geometrie, Wasserzustand und Nachweise für die tatsächliche Gründung zusammenführen.

Schicht	Wichte / unter Auftrieb	Reibung / Kohäsion	Steifemodul
Mitteldichter Sand	19 / 10 kN/m ³	32° / 0 kN/m ²	25 bis 40 MN/m ²
Weicher Schluff KB3	18 / 8 kN/m ³	22° / 3 kN/m ²	3 bis 6 MN/m ²

5 Wasserbeobachtung

In den Bohrlöchern wurde am 26.08.2026 nach rund 30 Minuten Wasser zwischen 1,65 und 1,80 m unter Gelände beobachtet. Die Beobachtungsdauer war kurz; jahreszeitliche Höchststände sind daraus nicht abzulesen. Für die Vorplanung wird zunächst eine Wasserhöhe von 19,30 m im örtlichen System angesetzt. Das ist eine vorsichtige Arbeitsannahme für den bisherigen Entwurf, kein amtlich oder langjährig abgesicherter Bemessungswasserstand.

Für anstehende Sande wurde aus zwei Laborproben ein Wasserdurchlässigkeitsbereich von 2×10^{-5} bis 6×10^{-5} m/s abgeleitet. Der Bereich betrifft die untersuchten Sandproben, nicht die schluffige Lage, die Auffüllung oder das Gesamtgrundstück. Er ist kein Freibrief für eine Versickerungsanlage. Grundwasserhaltung und Einleitung sind eigenständig mit Planung und zuständigen Stellen abzustimmen.

6 Gründung des bisherigen Entwurfs

Für die leichte Halle erscheint nach dem bisherigen Aufschlussbild eine flache Gründung nach Entfernung von Oberboden und nicht tragfähiger Auffüllung grundsätzlich weiter untersuchbar. Ein pauschaler Austausch bis zu einer überall gleichen Tiefe lässt sich aus drei Bohrpunkten nicht ableiten. Die Schlufflage bei KB3 ist unter den betroffenen Gründungsteilen gesondert zu behandeln. Abmessungen und konkrete Nachweise der Fundamente enthält dieser Bericht nicht.

Dr. Jule Hagedorn | EG-26-118, Seite 2 von 3

7 Erdarbeiten und Kontrolle

Der Aushub ist so zu führen, dass die Gründungssohle nicht aufgeweicht oder durch Befahren aufgelockert wird. Niederschlagswasser darf sich nicht dauerhaft in offenen Fundamentgruben sammeln. Das konkrete Bauverfahren, die Sicherung von Baugruben und ein erforderliches Wasserhaltungskonzept sind vor Ausführung projektbezogen zu planen. Dieser Kurzbericht enthält keine prüffähige Baugrubenstatik und keine Festlegung einer allgemein sicheren Böschungsneigung.

Vor Einbau eines Ersatzmaterials soll die freigelegte Sohle durch eine geotechnisch fachkundige Person abgenommen und der tatsächliche Schichtverlauf dokumentiert werden. Ersatzmaterial, Einbaudicken und Verdichtungsnachweise müssen zur jeweiligen Gründung und zum Bauverfahren passen. Ein pauschaler Wert aus einer fremden Baustelle ist nicht Bestandteil unserer Empfehlung. Für den derzeit vorgesehenen Hallenboden ist eine abgestimmte Prüffläche zweckmäßig; die endgültigen Abnahmekriterien sind nach Last- und Bodenplattenplanung festzulegen.

8 Auffälligkeiten und Entsorgung

In der Auffüllung wurden Ziegelstücke und örtlich dunkle Schlieren gesehen. Eine chemische Untersuchung ist nicht beauftragt worden. Die vorliegenden Laborwerte betreffen Korngrößen, Wassergehalt und Durchlässigkeit, nicht Schadstoffe. Weder eine abfallrechtliche Einstufung noch die Annahme uneingeschränkter Wiederverwendbarkeit wird mit diesem Bericht erklärt. Für den geplanten Abtransport sind erforderliche Untersuchungen und Annahmebedingungen gesondert zu klären.

9 Grenzen und weitere Abstimmung

Eine Laständerung, tiefere Gründung oder Erweiterung in den nicht aufgeschlossenen Oststreifen erfordert eine erneute fachliche Beurteilung. Bitte legen Sie uns den abgestimmten Lastplan und die Fundamentgeometrie vor, bevor Kennwerte in eine abschließende Bemessung eingehen. Besonders die weiche Zwischenlage kann Setzungsunterschiede verursachen; ihre räumliche Ausdehnung bleibt ohne ergänzende Aufschlüsse offen.

Dieser Bericht umfasst tatsächlich drei Seiten. Die Angaben beziehen sich auf den am 14.08. übergebenen Hallenentwurf und die genannten Untersuchungen. Er enthält weder eine Freigabe zur Ausführung der Fundamente noch eine behördliche Erlaubnis zur Wasserhaltung. Die eigenständigen Feldblätter, Labortabellen und die Lageübersicht bleiben für das Verständnis der einzelnen Werte heranzuziehen.

Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erds pur | j.hagedorn@erds pur.example

03_Ergaenzung_01.pdf

Ergänzung zum Baugrundbericht Weidenmaß

Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erdspeur

An: Mika Ehlers | Tragwerksplanung Pfeilermaß

18.09.2026 | EG-26-118 / Ergänzung 01 / Umfang 2 Seiten

1 Anlass und zusätzlicher Aufschluss

Herr Ehlers hat uns am 11.09. den Laststand WM-L-03 mitgeteilt. Neu vorgesehen sind zwei höher belastete Stützen am Ostrand und ein bodenstehender Maschinensockel. Die geänderten Lasten waren nicht Grundlage unseres Berichts vom 04.09.2026. Am 14.09. konnten wir nach Räumung des Oststreifens KB4 bis 6,00 m unter Gelände ausführen. Die Ansatzhöhe beträgt 20,02 m im unveränderten örtlichen Höhensystem.

An KB4 reicht die Auffüllung bis 1,40 m unter Gelände. Darunter folgt weicher bis örtlich breiiger Schluff bis 2,10 m. Erst darunter wurde mitteldichter Sand erbohrt. Das ergänzt den Bericht insbesondere für den östlichen Hallenteil; die Schichtgrenzen der westlichen Aufschlüsse werden dadurch nicht nachträglich verändert. Eine linienförmige Verbindung von KB3 und KB4 ist weiterhin eine Interpretation und kein flächiger Aufschluss.

KB4	Tiefe unter Gelände	Örtliche Unterkante
Oberboden	0,00 bis 0,25 m	19,77 m
Auffüllung	0,25 bis 1,40 m	18,62 m
Schluff	1,40 bis 2,10 m	17,92 m
Sand	2,10 bis 6,00 m	14,02 m

2 Geänderte Wasserannahme

Am 14.09. wurde Wasser bei KB4 nach 45 Minuten in 1,10 m Tiefe, entsprechend 18,92 m örtlicher Höhe, beobachtet. In dem provisorischen Beobachtungsrohr stieg es am 16.09. auf 19,08 m. Nach Einbeziehung dieser Beobachtungen erhöhen wir den vorläufigen Wasseransatz für die weitere Projektplanung von 19,30 auf 19,60 m im örtlichen System. Das ist eine geänderte Planungsannahme mit Sicherheitszuschlag, kein gemessener Höchststand. Der bisherige Ansatz aus Bericht 01, Abschnitt 5, soll für die weitere Planung nicht unverändert fortgeschrieben werden.

Dr. Jule Hagedorn | Ergänzung 01, Seite 1 von 2

3 Östliche Gründung und Kennwerte

Die Kennwerte für mitteldichten Sand aus Bericht 01 bleiben als vorläufige Ansätze für tatsächlich anstehenden und entsprechend bestätigten Sand verwendbar. Sie dürfen nicht auf den gesamten östlichen Gründungsbereich einschließlich der Auffüllung und des Schluffs übertragen werden. Für die neu erkannte Schluffschicht ist für weitere vergleichende Setzungsbetrachtungen zunächst ein Steifemodul von 2 bis 4 MN/m² anzusetzen. Der frühere Bereich von 3 bis 6 MN/m² bezog sich auf die dünnere Lage bei KB3 und wird dadurch nicht zu einem einheitlichen Grundstückswert.

Für die beiden neuen Stützen und den Maschinensockel reicht die allgemeine Vorbewertung einer flachen Gründung im Bericht nicht aus. Erforderlich sind projektspezifische Nachweise unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lastkombinationen, Fundamentabmessungen und gegenseitigen Einflüsse. Als zu untersuchende Varianten kommen ein örtlich angepasster Bodenaustausch oder eine Lastabtragung in tiefere geeignete Schichten in Betracht. Wir haben keine Variante abschließend ausgewählt und keine Austauschtiefe freigegeben.

4 Bodenplatte und Erdarbeiten

Die Bodenplatte ist nicht mit den Stützenfundamenten gleichzusetzen. Die vom Nutzer genannte Flächenlast von 20 kN/m² ersetzt weder Stützenlasten noch die konzentrierte Last des Maschinensockels. Für die Bodenplatte sind unterschiedliche Untergrundsteifigkeiten im Übergang West zu Ost zu berücksichtigen. Falls ein Bettungsmodul benötigt wird, ist er aus dem konkreten System herzuleiten; der Steifemodul aus der Tabelle ist nicht zahlenidentisch als Bettungsmodul in MN/m³ einzusetzen.

Bei dem erhöhten Wasseransatz können tiefere Austauschmaßnahmen unter Wasser liegen. Das muss in Bauverfahren, Wasserhaltung und Nachweisen berücksichtigt werden. Eine wasserrechtliche Entscheidung ist nicht Bestandteil dieser Ergänzung. Die chemische Beschaffenheit der Auffüllung bleibt ununtersucht. Die Nachforderung einer chemischen Deklaration wird durch unsere geotechnische Ergänzung nicht erledigt.

5 Fortgeltung und Übergabe

Die Abschnitte 7 und 8 des ursprünglichen Berichts zu Sohlkontrolle, Ausführung und fehlender chemischer Untersuchung bleiben bestehen. Die frühere Annahme einer leichten Halle ohne zusätzliche Sonderlasten beschreibt den neuen Laststand nicht vollständig. Vor einer Ausführung benötigen wir die abgestimmte Fundamentplanung und die prüffähigen Lastangaben. Die heutige Ergänzung umfasst zwei Seiten und ist mit Bericht 01 sowie den Rohdaten zu lesen.

Dr. Jule Hagedorn | 18.09.2026

05_Feldblatt.pdf

Feldaufzeichnungen KB3 und KB4

Lars Söllner | Feldteam Ingenieurgeologie Erdspur

An: Dr. Jule Hagedorn | Projektleitung

14.09.2026, 16:15 Uhr | EG-26-118 / Feldblatt F-04

1 KB3 vom 26 August

Ansatzhöhe 19,98 m im örtlichen System. Bohrbeginn 11:05 Uhr, Ende 12:00 Uhr. Die obere Probe war sandig mit vereinzelt Ziegelbruchstücken. Zwischen 1,20 und 1,60 m wurde weicher graubrauner Schluff angesprochen, darunter Sand. Das Bohrloch wurde nach Abschluss und Wasserbeobachtung verfüllt; ein dauerhaftes Messrohr wurde an KB3 nicht eingebaut.

Tiefe	Ansprache	Probe
0,00 bis 0,20 m	Oberboden	keine Laborprobe
0,20 bis 1,20 m	sandige Auffüllung	KB3-P1 bei 0,80 m
1,20 bis 1,60 m	weicher Schluff	KB3-P2 bei 1,40 m
1,60 bis 5,00 m	mitteldichter Sand	KB3-P3 bei 2,40 m

2 KB4 vom 14 September

Ansatzhöhe 20,02 m. Bohrbeginn 08:30 Uhr, Ende 10:10 Uhr. Der Gerätestreifen im Osten war geräumt. Unter 0,25 m Oberboden lag Auffüllung bis 1,40 m. Zwischen 1,40 und 2,10 m wurde weicher, stellenweise breiiger Schluff angetroffen. Von 2,10 bis 6,00 m folgte Sand. Probe KB4-P2 stammt aus 1,75 m Tiefe, Probe KB4-P3 aus 2,80 m. Im Auffüllungsbereich wurden Ziegelstücke bemerkt; eine chemische Probe war nicht Teil des heutigen Auftrags.

Wasser stand nach 45 Minuten bei 1,10 m unter Ansatzhöhe. Ein provisorisches Rohr wurde zur erneuten Ablesung belassen. Der Rohrkopf liegt 0,30 m über Gelände und damit bei 20,32 m im örtlichen System. Messwerte ab Rohrkopf müssen um diesen Versatz berücksichtigt werden. Die spätere Wasserliste enthält bereits auf die örtliche Höhe umgerechnete Werte und die jeweiligen Rohablesungen.

Lars Söllner | Feldbuch abgeschlossen 14.09.2026, 16:15 Uhr

09_Labormitteilung.pdf

Geotechnische Laborwerte Weidenmaß

Dr. Eva Rabe | Bodenlabor Kornzahl

An: Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erdspar

17.09.2026 | KZ-26-772 / Ergebnisbegleitschreiben

1 Proben und Auftrag

Sehr geehrte Frau Dr. Hagedorn, wir übersenden die Ergebnisse der für Weidenmaß eingelieferten Bodenproben. Die Sandproben KB1-P3 und KB2-P3 gingen am 27.08. ein, die Proben KB4-P2 und KB4-P3 am 15.09. Die Kennzeichnung und Entnahmetiefe haben wir aus Ihren Feldangaben übernommen. Eine eigene Zuordnung der Proben zu Grundstücksflächen haben wir nicht vorgenommen.

Die Tabelle 06_Laborwerte.csv enthält je Zeile Probe, Entnahmetiefe, Parameter, Zahlenwert und Einheit. Die Durchlässigkeitswerte stehen in m/s. Der Wert 0,000018 m/s für KB4-P3 entspricht $1,8 \times 10^{-5}$ m/s. Er darf nicht als 0,000018 mm/s gelesen werden. Die Wasserdurchlässigkeit wurde an der eingelieferten Probe ermittelt; eine Feldversickerung ist nicht untersucht worden.

2 Wassergehalt und Feinanteil

Für KB4-P2 aus dem Schluff liegt der gravimetrische Wassergehalt bei 31,0 Prozent. Das ist nicht der Anteil des Grundwassers am Porenvolumen. Der Feinanteil der Sandprobe KB4-P3 beträgt 7,2 Massenprozent. Diese Größen beschreiben unterschiedliche Merkmale und dürfen trotz gleicher Prozentdarstellung nicht zu einer Summe zusammengeführt werden.

Ein Steifemodul wurde in unserem Laborauftrag nicht unmittelbar bestimmt. Die im Bericht und in der Ergänzung genannten Modulbereiche stammen aus der ingenieurgeologischen Bewertung. Ebenso enthält unsere Tabelle keinen Bettungsmodul. Für eine statische Berechnung sind die Kennwerte durch die zuständigen Planer unter Berücksichtigung des konkreten Systems auszuwählen.

3 Abgrenzung

Chemische Parameter wurden nicht untersucht. Es gibt aus unserem Auftrag weder eine abfallrechtliche Deklaration noch eine Aussage zur uneingeschränkten Wiederverwendung der Auffüllung. Die Unterlagen umfassen das vorliegende Begleitschreiben und die CSV-Ergebnistabelle. Eine frühere Tabelle wurde nicht durch geänderte Zahlen überschrieben; die neu hinzugekommenen Proben tragen eigene Kennungen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eva Rabe | e.rabe@kornzahl.example